

Documento de Visão para o *Chatbot de Atendimento ao Cliente com Painel de Gestão Integrado*

07 de setembro de 2025

Proposta da aluna Beatriz de Oliveira Silveira ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia, Cleiton Silva Tavares, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa e orientação de TCC II do professor Marco Rodrigo Costa.

OBJETIVOS

O objetivo deste projeto é desenvolver um *chatbot* de atendimento via Telegram, que servirá como canal digital oficial da Eletro Rádio Esperança. Os principais objetivos são:

- Disponibilizar um canal único de contato no Telegram da loja, ativo 24h, para consultas rápidas.
- Automatizar respostas a perguntas frequentes sobre preços, promoções e disponibilidade dos produtos cadastrados.
- Permitir que clientes solicitem informações detalhadas de produtos e recebam fotos, descrições e valores diretamente no chat.
- Auxiliar o time de vendas, coletando *leads* qualificados, com nome, contato Telegram e interesse do cliente.
- Aumentar a eficiência do atendimento, reduzindo o tempo gasto pelos vendedores em dúvidas repetitivas.
- Interpretar solicitações dos clientes por meio de fluxos estruturados e regras de atendimento, garantindo que todas as informações apresentadas sejam extraídas exclusivamente do catálogo da loja.

-
- Centralizar no painel de gestão o acompanhamento de conversas, *leads*, pedidos e lembretes informativos de cobrança.
 - Facilitar o gerenciamento do catálogo por meio de um painel de gestão simples, onde gestores da loja possam atualizar produtos, fotos, descrições e preços.

ESCOPO

A Eletro Rádio Esperança é uma empresa de móveis e eletrodomésticos localizada em Raul Soares/MG, com tradição no atendimento presencial e por telefone. Atualmente, o atendimento digital da loja é realizado de forma manual, utilizando um celular exclusivo da empresa, no qual as vendedoras se revezam para responder mensagens no Telegram. Esse modelo, embora centralize o canal digital, apresenta limitações significativas:

1. **Demora no atendimento**, pois os clientes dependem da disponibilidade das vendedoras para receber uma resposta.
2. **Sobrecarga da equipe**, que precisa responder repetidamente às mesmas perguntas sobre preços, estoque e promoções.
3. **Falta de padronização nas informações**, já que cada resposta depende do estilo de quem está atendendo.
4. **Dificuldade em manter preços e promoções atualizados**, gerando desencontros entre anúncios e condições reais.

Diante desses problemas, a empresa deseja implementar um *chatbot* de atendimento oficial no Telegram, que automatizará grande parte da comunicação com os clientes.

O sistema terá como principais usuários os clientes finais, que interagirão com o *chatbot*, e a gestora e as vendedoras, que utilizarão o painel de gestão conforme seus perfis de acesso. A gestora poderá acompanhar informações gerenciais e métricas, enquanto as vendedoras poderão apoiar o atendimento, acompanhar conversas e utilizar os *leads* gerados pelo *chatbot*.

O *chatbot* será capaz de:

- Responder automaticamente a perguntas frequentes sobre preços, promoções e disponibilidade de produtos.
- Retornar fotos, descrições e valores dos itens cadastrados.
- Permitir consultas por categoria, nome do produto e promoções disponíveis.
- Registrar o interesse comercial do cliente, associando a conversa a um *lead* para acompanhamento posterior pela equipe de vendas.
- Enviar lembretes informativos de cobrança via Telegram, configurados pelo painel de gestão, para clientes com pedidos pendentes.

-
- Encaminhar o cliente para um atendente humano sempre que necessário.

O painel de gestão permitirá que a equipe da loja:

- Cadastre, edite e remova produtos, fotos, descrições e preços.
- Cadastre e gerencie promoções vinculadas aos produtos.
- Acompanhe conversas realizadas pelo Telegram, permitindo que a equipe assuma o atendimento humano quando necessário.
- Gerencie *leads* comerciais, acompanhando seus status e a timeline de interações relevantes.
- Cadastre pedidos e configure regras de envio de lembretes informativos de cobrança para clientes inadimplentes.
- Visualize gráficos básicos que representam o funcionamento do atendimento, incluindo número de clientes atendidos pelo *chatbot*, *leads* coletados, produtos mais vendidos e situação das cobranças.
- Consulte métricas básicas, como produtos mais vendidos e quantidade de *leads* gerados pelo *chatbot*.

Com a implantação desse sistema, a Eletro Rádio Esperança espera reduzir o tempo de resposta, garantir informações consistentes e confiáveis aos clientes e proporcionar uma experiência de atendimento digital mais ágil e moderna, sem abandonar o contato humano quando necessário.

FORA DO ESCOPO

Dentro do contexto deste projeto, espera-se que o sistema seja capaz de automatizar o atendimento digital via Telegram, integrando-se a um catálogo de produtos atualizado por meio de painel de gestão. Entretanto, não fazem parte do escopo inicial os seguintes tópicos:

- **Integração com sistemas de pagamento online** (não haverá integração com PIX, cartão de crédito ou boleto; o fechamento financeiro continuará sendo feito via vendedora ou caixa da loja).
- **Gerência de entregas** (não haverá cálculo automático de frete, definição de rotas ou rastreamento em tempo real; as entregas seguirão organizadas manualmente).
- **Gestão avançada de usuários da loja:** o sistema contará com autenticação e dois perfis de acesso, gestora e vendedora, com permissões distintas. No entanto, não fará parte desta versão uma área completa para cadastro, edição, exclusão, recuperação de senha ou personalização de permissões.
- **Atendimento multicanal** (o *chatbot* será exclusivo do Telegram; não haverá integração inicial com Messenger, Instagram ou WhatsApp).

- **Cobrança online:** não haverá processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento. O sistema se limitará ao envio de lembretes informativos via Telegram.
- **Integração direta com sistemas de estoque físico** (o catálogo será atualizado manualmente pela gestora ou vendedora; não haverá sincronização automática com estoque real).
- **Controle de concorrência de estoque entre filiais** (o sistema não impedirá vendas duplicadas em caso de estoque limitado; nesses casos, caberá à gestão encomendar o produto ao fornecedor para atender ao cliente).
- **Responsabilidades de custos:** Os custos de operação, como serviços de hospedagem em nuvem e eventuais integrações externas, não serão de responsabilidade da aluna desenvolvedora. Esses aspectos deverão ser assumidos pela empresa em caso de uso em ambiente real de produção.

Esses itens foram excluídos do escopo inicial para manter o projeto viável dentro do prazo e dos recursos disponíveis para o TCC. Contudo, eles poderão ser considerados em versões futuras do sistema, conforme evolução tecnológica e necessidade da empresa.

GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

Nome	Beatriz de Oliveira Silveira
Qualificação	Estudante de Engenharia de Software – PUC Minas
Responsabilidades	Será responsável pelo desenvolvimento do sistema, documentação, testes e apresentação do projeto

Nome	Frêda Maria Zinato de Oliveira Silveira
Qualificação	Proprietária e gestora da Eletro Rádio Esperança
Responsabilidades	Atuará como cliente real, fornecendo feedback sobre funcionalidades, validando entregas e apoiando nas decisões de escopo

Nome	Ricardo Noronha Silveira
Qualificação	Proprietário da Eletro Rádio Esperança
Responsabilidades	Atuará como cliente real, fornecendo feedback sobre funcionalidades,

	validando entregas e apoiando nas decisões de escopo
--	--

Nome	Equipe de Vendas da Loja
Qualificação	Vendedoras
Responsabilidades	Utilizarão os <i>leads</i> gerados pelo <i>chatbot</i> e darão continuidade ao atendimento humano, finalizando negociações e vendas

Nome	Clientes da Eletro Rádio Esperança
Qualificação	Usuários finais
Responsabilidades	Interagirão com o <i>chatbot</i> via Telegram para consultar produtos, preços e promoções, constituindo o público-alvo principal do sistema

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

1. O sistema deve automatizar o atendimento no Telegram. Isso é necessário porque, atualmente, os clientes dependem da disponibilidade das vendedoras para obter informações, o que gera demora e inconsistências. A automação garantirá acesso rápido e padronizado às informações.
2. O sistema deve disponibilizar um catálogo digital atualizado. Hoje, não existe um catálogo centralizado. Preços e promoções variam entre atendentes, gerando ruídos de comunicação. O painel de gestão permitirá informações consistentes e confiáveis
3. O sistema deve reduzir a sobrecarga da equipe de vendas. Grande parte do tempo dos vendedores é gasto em respostas repetitivas. Dessa forma, a automação permitirá que se dediquem a atividades estratégicas de negociação e fechamento de vendas.
4. O sistema deve coletar *leads* qualificados para a equipe comercial. Atualmente, contatos de clientes interessados ficam dispersos em conversas individuais. O *chatbot* registrará dados básicos, organizando potenciais clientes e aumentando as chances de conversão.
5. O sistema deve fornecer métricas básicas de interação. A loja não dispõe de dados sobre interesse dos clientes em produtos ou promoções. A coleta de métricas simples auxiliará gestores em decisões de marketing e reposição de estoque.
6. O sistema deve auxiliar no gerenciamento de pedidos e lembretes informativos de cobrança. Atualmente, o acompanhamento de clientes com pendências é feito de forma manual, o que pode dificultar o controle dos contatos realizados. A configuração de

regras de cobrança e o envio de lembretes via Telegram permitirão maior organização desse processo.

7. O sistema deve controlar o acesso às informações do painel de gestão. Como a gestora e a vendedora possuem responsabilidades diferentes, é necessário limitar o acesso a determinadas informações gerenciais, garantindo que dados sensíveis, como receita total, ticket médio e métricas comerciais, sejam visualizados apenas pelo perfil autorizado.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

Necessidade: Automatizar o atendimento no Telegram	
Funcionalidade	Categoria
1. Responder automaticamente a perguntas frequentes sobre preços, promoções e disponibilidade de produtos.	Crítico
2. Encaminhar o cliente para um atendente humano quando necessário.	Crítico

Necessidade: Disponibilizar catálogo digital	
Funcionalidade	Categoria
1. Cadastrar, editar e remover produtos, fotos, descrições e preços no painel	Crítico
2. Exibir fotos, descrições e valores dos itens cadastrados no <i>chatbot</i> .	Crítico
3. Permitir consultas por categoria, nome do produto e promoções disponíveis.	Importante

Necessidade: Reduzir a sobrecarga da equipe de vendas	
Funcionalidade	Categoria
1. Encaminhar automaticamente <i>leads</i> qualificados para acompanhamento humano	Importante

Necessidade: Coletar leads qualificados	
Funcionalidade	Categoria
1. Registrar dados básicos do cliente, como nome, contato Telegram e interesse	Crítico
2. Exportar lista de <i>leads</i> em formato CSV.	Importante
3. Permitir o acompanhamento do status dos <i>leads</i> , como novo, em contato, encaminhado, convertido ou perdido.	Importante
4. Exibir uma timeline comercial com os principais eventos do <i>lead</i> , como produto consultado, promoção consultada, <i>handoff</i> , mudança de status, conversão, perda ou reabertura.	Importante

Necessidade: Fornecer métricas básicas de interação	
Funcionalidade	Categoria
1. Fornecer métricas básicas de interação e desempenho comercial no painel de gestão.	Importante
2. Exibir gráficos simples no painel de gestão (produtos mais vendidos, <i>leads</i> coletados e status das cobranças).	Importante

Necessidade: Gerenciar lembretes informativos de cobrança	
Funcionalidade	Categoria
1. Configurar mensagens e regras de envio de lembretes de cobrança via Telegram	Importante
2. Disparar automaticamente lembretes informativos de cobrança para clientes com pendências	Importante
3. Cadastrar e consultar pedidos no painel de gestão.	Importante

Necessidade: Controlar o acesso ao painel de gestão	
Funcionalidade	Categoria
1. Permitir login administrativo com perfis de gestora e vendedora	Crítico
2. Restringir o acesso da vendedora a informações gerenciais sensíveis, como receita total, ticket médio e página de métricas.	Importante

INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

O sistema a ser desenvolvido deverá se integrar com três componentes principais

A primeira integração será com a Telegram Bot API, que será responsável pelo envio e recebimento de mensagens entre os clientes e o *chatbot*. Essa integração permitirá que o sistema receba mensagens pelo webhook configurado no backend, interprete as solicitações dos clientes e envie respostas automáticas, fotos de produtos, mensagens de atendimento e lembretes informativos de cobrança diretamente pelo Telegram.

A segunda integração ocorrerá com o banco de dados relacional PostgreSQL, hospedado no Supabase e configurado pela própria aluna. Esse banco armazenará as informações relacionadas ao catálogo de produtos, imagens, promoções, clientes, atendimentos, mensagens, *leads*, histórico de status, pedidos, regras de cobrança e histórico de envios. Apesar de utilizar a infraestrutura do Supabase, a modelagem das tabelas, as regras de negócio e as integrações serão de responsabilidade da desenvolvedora.

O terceiro componente é o backend da aplicação, implementado especificamente para este projeto. Esse backend será responsável por receber as notificações da Telegram Bot API por meio de webhooks, interpretar as mensagens dos clientes, consultar e atualizar o banco de dados e compor as respostas a serem enviadas de volta pelo Telegram. Além disso, o backend será consumido pelo painel de gestão web, permitindo que os gestores e a equipe de vendas cadastrem e atualizem produtos, gerenciem promoções, acompanhem conversas, visualizem métricas, gerenciem *leads*, cadastrem pedidos e configurem regras e lembretes informativos de cobrança.

Dessa forma, toda a lógica de atendimento, fluxo conversacional, consulta ao catálogo, registro de *leads*, controle de lembretes informativos de cobrança e integração com o painel de gestão será desenvolvida em código próprio, garantindo caráter autoral ao sistema e alinhamento com os requisitos acadêmicos do TCC em Engenharia de Software.

RESTRIÇÕES

- O painel de gestão será acessado via navegador; não há versão nativa para Android/iOS.
- O painel de gestão deverá ser simples, responsivo e intuitivo.
- Tempo de resposta esperado de até 3 segundos para consultas comuns.
- Conformidade com a LGPD: coleta mínima de dados, como nome, contato Telegram e telefone quando informado, além de armazenamento seguro das informações.
- O painel de gestão terá autenticação e controle básico de permissões, com dois perfis de acesso: gestora e vendedora. A gestora poderá visualizar métricas e informações gerenciais completas, enquanto a vendedora terá acesso apenas às funcionalidades necessárias para o atendimento e acompanhamento comercial.
- O atendimento automatizado será exclusivo pelo Telegram nesta versão, sem integração com WhatsApp, Instagram, Messenger ou outros canais digitais.
- Sem sincronização automática com estoque físico, multicanal ou BI avançado nesta versão, mantendo apenas gráficos básicos no painel.
- As cobranças serão limitadas ao envio de lembretes informativos via Telegram, sem processamento financeiro integrado ao sistema.
- Responsabilidade de custos: os custos de operação e manutenção em produção, incluindo serviços de hospedagem, banco em nuvem e eventuais integrações externas, não serão de responsabilidade da aluna desenvolvedora, devendo ser assumidos pela empresa em caso de implantação real.

DOCUMENTAÇÃO

- Documento de Visão (objetivos, escopo, fora do escopo, interessados e necessidades)
- Especificação de Requisitos (funcionais e não funcionais).
- Diagramas UML e arquiteturais: casos de uso, componentes, implantação, sequência, comunicação, classes, arquitetura lógica e modelo de dados.
- Protótipos de interface: telas do painel de gestão e fluxos de conversa representados em modelos UML e descrições textuais.
- Arquitetura do Sistema: componentes, integração com Telegram Bot API, backend, PostgreSQL/Supabase e implantação.
- Modelo de Dados / DER: representação das principais tabelas do sistema, como clientes, atendimentos, mensagens, leads, produtos, promoções, pedidos e cobranças.

-
- Documentação dos fluxos do *chatbot*: descrição dos principais caminhos de atendimento, como consulta de produtos, promoções, geração de *lead*, handoff humano e envio de lembretes informativos de cobrança via Telegram.
 - Documentação de API: endpoints do backend (contratos JSON, exemplos, códigos de resposta).
 - README.md de cada repositório: configuração local, variáveis de ambiente, webhooks e execução.
 - Plano e Relatório de Testes: casos, critérios de aceite e evidências (prints/logs)
 - Manual do Usuário (gestores e equipe de vendas): catálogo, métricas, *leads* e cobranças.
 - Relatório Final do TCC e apresentação acadêmica (slides).